

Prop apl diferenciable diferencial inyectivo

Proposición 1. Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable y $p \in M$ con $DF|_p$ inyectiva

$$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : \forall q \in U : DF|_q \text{ es inyectiva.}$$

Demostración: Basta probarlo para $M = \mathbb{R}^m$ y $N = \mathbb{R}^n$. Definimos la aplicación $G: \mathbb{R}^m \rightarrow M_{n \times m}(\mathbb{R})$ dada por $F(p) = DF|_p$ que es continua. Además, el subespacio $W = \{A \in M_{n \times m}(\mathbb{R}) : A \text{ tiene rango } n\}$ es abierto ya que $W = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con

$$\begin{aligned} f: M_{n \times m}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\substack{B \text{ es submatriz de } A \\ \text{de tamaño } \max\{n,m\}}} \det(B)^2 \end{aligned}$$

Como W es abierto, $F^{-1}(W)$ es abierto y, por tanto, podemos tomar $U = F^{-1}(W)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.